终审意见书

《数学：打开世界的二十把钥匙》（电子教材 · 单个离线 HTML）

终审性质	出版「三审三校」之终审（定性把关，不重复前审逐项打分）
终审身份	终审编辑（编审分离，未参与本教材制作）
终审日期	2026 年 11 月 1 日
终审结论	**修改后通过**（必改 2 项，见第四节；修改并复核后即可交付使用，无需重新终审）

被审成品与前审材料

被审成品：space.html，7,846,577 字节，单个离线 HTML；小学三年级数学通识，共 20 关 + 综合挑战 + 探索报告，小七台词 123 条预录配音（新 81 条源音频目录 xiaoq-voice20/，旧 42 条 xiaoq-voice/）。

前审材料：二十关版首轮审计报告（7 项：高 1、中 1、低 5）、带打分审计报告（87.0 分，新发现低 2 项，其中低 1 为地图图标小字、低 2 为文件体积与真机未测）。前 7 关已经七关版终审「通过」，本轮重点为新增第 8–20 关与全局变更（更名、地图 20 站、报告 20 钥匙、综合挑战 6 题、存档分母 20），前 7 关只做回归抽查。

一、终审依据、范围与方法

依据：教育部《中小学教材管理办法》关于教材审核严把政治关、科学关、适宜关与三审三校终审职责的规定；GB/T 41470-2022、GB 40070-2021（按前审确立的屏幕从严换算口径）、WCAG 2.2 AA；以及本项目锁定标准（二十关同等深度、每关约 14 分钟、预测→实验达标 gate→讲解解锁→思考答对三条件完成、自由选关、实验中途状态保存、全表面防剧透、拖拽+点选双操作、正文 19px/行高 1.9、辅助字 ≥14px、对比 ≥4.5:1、触点 ≥44px、单文件离线、外部引用 0）。终审只复核锁定标准未被破坏，不推翻。

终审做四件事：（1）遗留问题闭环（对比审核）：汇总本版前审 9 项可修问题，逐项在当前成品中独立核验；（2）五关定性审查：政治关、科学关、适宜关、文字校读、插图与技术安全；（3）全文三校：提取成品全部可见文字与 123 条台词文稿逐字校读；（4）关键数据独立复核，不采信制作方自测。

一、终审依据、范围与方法（续）

终审独立复核结果摘要

- 123 个惰性音频块逐条 base64 解码后与源 mp3 做 SHA-256 比对，**123/123 全一致**，原音质未压缩、未转码；
- 成品台词表 123 条与文稿 lines20.json 的 81 条新台词逐字比对，**差异 0**；
- 可执行脚本 4 块合计约 180 KB，音频数据不进 JS 解析；
- 全文外部引用 0（唯一 http 字样为 SVG 命名空间声明），无 fetch/XHR/WebSocket 等网络调用；
- 本地存储仅 sevenKeys.v1 及两个语音设置键，存档仅存本机；
- 综合挑战 6 题答案键逐题验算全对；
- 第 20 关 4 张展开图可折标注（真、真、假、假）与前审三维折叠模拟结论一致；
- 标题已更名《数学：打开世界的二十把钥匙》，进度分母、报告分母均为 20，地图 20 站齐全且自由选关保持；
- 正文 19px/行高 1.9，深色模式适配在位。

二、遗留问题闭环表（9 项）

编号：A＝首轮审计 7 项，B＝打印按钮，C＝评分审计低 1。结论均为终审本轮独立核验结果。评分审计低 2（文件体积与真机首屏未实测）按终审惯例转「交付后试用确认」，不计入闭环分母。

编号	问题与终审核验	结论
A1【高】	**第 14 关过河胜利判定不可达（死锁）。**终审复核成品代码：胜利判定 checkWin() 在「放下」处理与「开船过河」（到达对岸自动卸下后）两处状态变更后均被调用，胜利条件（三物在右岸且船上为空）可达；与评分审计以标准 7 趟解法真实点击跑通（won=true、gate 触发）互为印证。	**已闭环**
A2【中】	**第 15 关预测台词泄露移位量 3。**l15_pred 现文案为「先猜一猜：密信里的字母都被挪走了几步，你能猜出挪了几步吗？」，不含任何数字；成品台词表、文稿 lines20.json、重录音频（在 123/123 哈希比对内）三处一致。	**已闭环**
A3【低】	**第 18 关提示三直述思考题答案规则。**提示三已改为引导问句：「想一想：-5 度的天气和 -2 度比，哪个更冷？数越大就越冷吗？」，与七关版第 6 关整改口径一致。	**已闭环**

二、遗留问题闭环表（续）

编号	问题与终审核验	结论
A4【低】	**第 10 关向日葵图只有一条螺旋、与文案不符。**实验 B 现绘双组螺旋（逆时针 21 条、顺时针 13 条，为相邻斐波那契数），可分别高亮逐组计数，完成标准要求两组都数过。	**已闭环**
A5【低】	**3 句台词操作说明与实际交互不符。**l8_exp1 改为「点按钮选一种切法……」，l9_exp1 改为「点一点按钮，把纸对折，再点剪刀剪一剪」，l12_exp1 改为「先选好一种颜色，再点一块地方涂上去」，均与界面实际操作顺序一致，且与文稿逐字比对通过、录音已同步重录。	**已闭环**
A6【低】	**第 9/17/20 关图内辅助文字低于 14px。**终审逐处复核：第 9 关「对称轴/折痕/沿红线对折」标注 16px（原 13px），第 17 关「大罐子/一小杯」标签 16px（原 13px），第 20 关试折结果「有面叠在一起」15px（原 12px），均不低于 14px 下限。	**已闭环**
A7【低】	**3 条旧入口录音成死数据。**旧 home/challenge/report 惰性音频块已移除，音频块恰为 123 个，键集与应有键集（20 关 × 6 阶段 + home20/challenge20/report20）精确相等，无多余、无缺失。（原报告分项（2）旧台词 9 条数字写法差异系记录项，语义与读法一致，非问题。）	**已闭环**
B	**报告页打印按钮。**data-print 按钮、window.print() 调用与 @media print 规则齐全，打印仅输出探索报告区。	**在位（视为闭环）**
C【评分低 1】	**地图站点图标内文字低于 14px。**第 15 站图标「ABC」已由 10px 放大至 17px，第 18 站图标「-2」已由 11px 放大至 16px，终审在地图图标代码中逐个复核确认。	**已闭环**

闭环结论：9/9 全部闭环，未闭环 0 项。

三、五关逐项意见

（一）政治关 / 价值导向：通过

通读全部可见文本（含新增 13 关讲解、提示、思考题、实验反馈）与 81 句新台词文稿，并做敏感词全文本扫描：无导向错误、无消极内容、无不当价值观、无歧视性表述、无商业广告与品牌植入、无与付费或博彩相邻的不当实例；七关版终审必改的「抽奖、抽卡」表述全文件 0 处，未回潮。第 4 关「赌徒谬误」系纠正错误观念的框定，属正向教育；第 15 关凯撒密码为历史题材，第 8 关分数（菜谱、分蛋糕）、第 12 关涂色（分省份、排课表）、第 17 关估算（买菜估重）等生活实例均为中性生活数学。全册价值取向积极：鼓励大胆猜想、动手验证、寻找反例、诚实估算。

（二）科学关：通过

13 个新主题数学事实逐项终检——分数：等分前提在导语、讲解、实验反馈三处一致强调（切得不一样大就不能用分数表示），四分之二与二分之一等值表述准确；轴对称：以「对折后完全重合」为定义，对称轴概念准确；斐波那契：数列、兔子繁殖模型、向日葵双组螺旋 13/21 及「八百多年前斐波那契写进书里」的史实表述均准确；汉诺塔：最少步数 1、3、7 与「×2 再 +1」规律准确；四色问题：实验地图（轮图）3 色不可解的道理（中心区域与整圈相邻、环为单数）在讲解中成立，「任何地图 4 种颜色一定够」的定理表述与通行科普口径一致；幻方：未作错误的唯一性宣称（预测选项正确处理旋转、镜像得到的摆法），每条线和为 15、中心为 5 准确；逻辑过河：规则与 7 趟标准解准确；凯撒密码：整体移位、Z 后回到 A、反向移位解密准确，密文验算成立；鸡兔同笼：假设法算术（8 只全鸡 16 条腿、差 10 条、换 5 只）准确，《孙子算经》年代表述得当；估算：明确「不求正好、接近即好」，误差观表述正确，24×12=288 自洽；负数：大小比较（离 0 越远越小）准确，《九章算术》已有负数记载属实；圆周率：以两组构造数给出 3.14 并以「≈」「3.14 左右」限定，祖冲之算至小数点后 7 位的史实准确；立体展开图：合法展开图共 11 种、可折判定均准确。未发现科学性错误与误导性绝对化表述。

三、五关逐项意见（续）

（三）适宜关：通过（附建议事项）

新增内容适龄性逐项看过：凯撒密码使用英文字母，关内附 26 个字母小知识与字母圈、明文附中文译义，三年级已开设英语、字母属入门内容，本关自足可玩；「递归」一词以「套娃」比喻即时拆解并在讲解中给出白话定义，不构成理解门槛；负数、圆周率为超前通识探索，有电梯、温度计、滚圆测量等具体支架，不要求形式运算，深度与本产品「通识探索」定位相符。术语口径基本统一：全册用「质数」（无「素数」混用），「柯尼斯堡」译名全书统一，钥匙/关卡/站点称谓一致。无强制倒计时（全册无倒计时与限时字样），可分次完成、进度自动保存。时长口径有一处出入，见建议修改第 3 项。

（四）文字校读（三校）

校读范围——成品全部可见文字：20 关 LEVELS 全部字段（导语、预测、思考题及反馈、记录选项、真实世界、讲解）、三级提示 60 条、实验完成标准 20 条、小七台词 123 条（与文稿 lines20.json 逐字比对）、综合挑战 6 题、13 个新关实验的全部说明与反馈文本、首页静态正文与报告模板；共提取含中文字符串 1,305 条、约 6.5 万字，逐字校读。

校读结果：错别字 0、繁体字混入 0、病句 0、标点误用 0（中文语境半角标点检出 0 例、重复标点 0 例）。发现前后不一致与口径问题 7 处，其中 2 处构成文字差错须改（见必须修改），5 处为口径统一类建议（见建议修改第 1、3、4、5、7 项）。

（五）插图与技术安全：通过（附建议事项）

13 张新场景图逐张看过：与关卡内容配合，无误导、无不适宜画面，图内文字无误；防剧透合格——第 13 关为 1–9 顺序排列而非幻方解、第 15 关场景图字母为装饰性散布且中心只写「A→？」不给移位答案、第 16 关场景图动物数量（2 鸡 2 兔）与答案（3 鸡 5 兔）无关、第 20 关平面图只画 5 个正方形不构成完整展开图、第 12 关为空白地图。一处弱提示见建议修改第 2 项。技术与使用安全：离线可用；外部引用 0；不收集儿童信息（探索者姓名仅存本机存档、用于报告打印，无任何外发通道）；存档仅本地 localStorage；打印仅输出报告本身。

四、问题清单

【必须修改】（2 项，均为单句台词改文并重录该句，改后复核该句即可）

必改 1：第 7 关小七庆贺台词与二十关结构自相矛盾。原文：「最后一把钥匙！会怀疑、会找反例，就是数学家的本领。」位置：成品台词表 XQ 第 7 关 done 句及同名录音 l7_done。第 7 关在二十关版中只是第七关，其后尚有 13 关，「最后一把钥匙」为七关版残留，与成品自身结构直接矛盾，孩子通关第 7 关时即会听到。须改为不预设总数的说法（如「第七把钥匙到手！……」），屏幕文字、文稿与录音三处同步修改。

必改 2：第 18 关点破台词负数记法表述错误。原文：「比0小的数就是负数，写作负2、负5；越往下，数越小！」位置：成品台词表 XQ 第 18 关 reveal 句、文稿 lines20.json 的 l18_reveal 及同名录音。负数的书面记法是「-2、-5」，「写作负2、负5」把读法当成了写法，且与本关预测选项「记作 -2 层」、讲解「-1、-2、-5」的正确记法自相矛盾。须改为「写作 -2、-5」类表述（屏幕文字同步），并重录该句。

【建议修改】（7 项，不阻碍交付，可同轮顺手改）

1. **建议 1：**第 11 关点破台词「盘子每多1个，最少步数差不多翻一倍：1、3、7、15」与本关讲解「最少步数 = 原来的步数 ×2 再 +1」口径不一，且 1→3 实为 3 倍，「差不多翻一倍」不严谨；建议台词改为与讲解一致的说法并重录该句。
2. **建议 2：**数字 9 的弱视觉提示：第 1 关场景图中 9 以灰色呈现（其余质数数字为彩色）、第 7 关场景图中 9 以红色粗环突出、第 7 站地图图标中放大镜与红色 9 并置（地图图标一项系七关版终审已披露、本轮复核确认放大镜已不压住 9，但 9 仍为红色），均在孩子作答前对答案形成弱提示；建议将各处 9 的颜色/描边与其他数字中性化统一。
3. **建议 3：**全程时长口径出入：首页与日程表分项为出发前约 5 分钟、二十关每关约 14 分钟（合计 280 分钟）、综合挑战约 12 分钟、探索报告约 10 分钟，分项相加约 307 分钟，与两处「全程约 280 分钟」相差约 27 分钟；建议改为「全程约 300 分钟」或注明 280 分钟为关卡主体用时。

四、问题清单（续）

4. **建议 4：**首页进度条静态占位文字「已收集 0 / 7 把钥匙」为七关版残留（脚本启动后即被「/ 20」覆盖，正常使用不可见），建议改为 /20，与成品口径彻底一致。
5. **建议 5：**第 19 关台词「这个数叫圆周率pi！」与本关讲解「用字母 π 表示（读作“派”）」符号口径不一；建议屏幕文字统一用 π，台词文稿保留读法注记。
6. **建议 6：**第 12 关讲解「任何地图，4 种颜色一定够」可补「每个地方都是一整块」的限定，使四色定理表述更严谨（现表述与通行科普口径一致，不改亦可）。
7. **建议 7：**第 20 关实验完成标准「把 4 张展开图都试折一遍，并判断对每一张能不能折成正方体」语序稍拗，建议改为「并逐一判断能不能折成正方体」。

【交付后试用确认】（不影响本结论）

在孩子实际使用的 iPad 上确认：7.85MB 单文件首屏打开时间、123 条录音实听效果、第 11/13/16 关拖拽手感、各关动画流畅度、深色模式插图观感、报告实际打印效果。付印前确认：交付版本锁定为当前成品文件（7,846,577 字节；必改 2 项修改后，复核对应两句台词文本与录音哈希即可放行）。

五、终审结论：修改后通过

> **结论：修改后通过。**
>
> 必改 2 项修改并复核后，即可交付使用，无需重新终审。

理由：其一，对比审核干净——本版前审 9 项可修问题逐项独立核验，闭环 9/9，含首轮唯一的高严重度问题（第 14 关死锁）与中严重度问题（第 15 关剧透），且更名、地图、报告、挑战、存档等全局变更均正确落地，七关版终审成果无回退。其二，五关定性审查无硬伤——政治关干净（七关版必改的付费抽取类实例未回潮），科学关 13 个新主题逐项终检无误，适宜关深度与支架得当，全文三校约 6.5 万字未见错别字与标点差错，插图与技术安全合格。其三，尚存 2 处单句台词差错（一处与成品结构自相矛盾的旧版残留、一处负数记法表述错误），属终审职责内必须纠正的文字差错，但均为改文 + 重录一句的小修改，不涉及结构与数据，故不作「通过」，亦不退回重审，定为「修改后通过」。建议修改 7 项可与必改同轮顺手处理；真机事项按惯例列入交付后试用确认，不影响本结论。

终审结论（续）与方法注记

审查项	终审结果
遗留问题闭环（对比审核）	9/9 全部闭环，未闭环 0 项
政治关 / 价值导向	通过
科学关	通过（13 个新主题逐项终检无误）
适宜关	通过（附建议事项）
文字校读（三校）	约 6.5 万字逐字校读：错别字 0、病句 0、标点误用 0；文字差错 2 处（必改）
插图与技术安全	通过（附建议事项）
必须修改	2 项（均为单句台词改文并重录）
建议修改	7 项（不阻碍交付）
终审结论	**修改后通过**——必改 2 项修改并复核后即可交付使用，无需重新终审

终审独立复核方法注记：本意见书中的哈希比对、逐字比对、穷举与验算、代码调用点复核、字体字号量测均为终审本轮在成品文件上独立执行的结果，未采信制作方自测；无头环境不能替代真机，涉及真机体验的事项已逐项列入试用确认。

终审编辑（编审分离，未参与本教材制作）

2026 年 11 月 1 日